پاسخنامهٔ فصل ۴: توان و ریشه — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: (۱٫۵ نمره)

$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ برای $a, b \geq 0$.

پاسخ: درست است.

۲. حاصل $\sqrt{\frac{16}{81}}$ را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{4}{9}$

۳. حاصل $\sqrt[3]{8}$ را به‌دست آورید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 2

راه‌حل: چون $(2)^3 = 8$.

۴. $\sqrt{21}$ را ساده کنید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\sqrt{21}$

راه‌حل: $21 = 1 \times 21$

۵. حاصل 5^{-2} را به صورت عدد یا کسر ساده بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{1}{25}$

راه‌حل: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

۶. حاصل $\sqrt{4} \times \sqrt{24}$ را به ساده‌ترین صورت بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $4\sqrt{6}$

راه‌حل: $\sqrt{4 \times 24} = \sqrt{96}$

۷. حاصل $\sqrt{24} - \sqrt{24}$ را به ساده‌ترین شکل بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: ۰

راه‌حل: $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$ و $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

۸. حاصل $3^{6} \times 3^{-1}$ را به‌دست آورید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $3^5 = 243$

راه‌حل: در ضرب توان‌های هم‌پایه، توان‌ها جمع می‌شوند.

۹. عدد 0.0002 را به صورت نماد علمی بنویسید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: 2×10^{-4}

راه‌حل: عدد را به شکل $a \times 10^{n}$ با $1 \leq a < 10$ می‌نویسیم.

۱۰. مخرج کسر $\frac{2}{\sqrt{13}}$ را گویا کنید. (۳ نمره)

پاسخ: $\frac{2\sqrt{13}}{13}$

راه‌حل: صورت و مخرج را در $\sqrt{13}$ ضرب می‌کنیم؛ سپس ساده می‌کنیم.